Énergie et équilibre · Pièges et méthodes

Les cinq pièges

- **A** « Conservatif » est mal appliqué
- **B** Stable et instable sont échangés
- **C** Une force ou un travail a le mauvais signe
- **D** Le mot ou l'unité est échangé
- **E** Le nombre est faux d'un facteur

A « le système est conservatif, l'énergie mécanique… »

piège : « Conservatif » est mal appliqué

Ça tombe sous la forme : « L'énergie mécanique de la palette reste constante : le système est conservatif » · « On suppose qu'il glisse sans frottement » · « L'énergie mécanique du fauteuil est constante » · « Quelle énergie a été dissipée par frottements ? »

MÉTHODE · L'ARBRE, DANS L'ORDRE

❶ **Quelles forces travaillent ?**
seulement le poids (ou des forces conservatives : poids, force électrique) → système conservatif : E_M constante
aussi des frottements → non conservatif : E_M diminue (énergie perdue en chaleur Q)
aussi un moteur, un treuil, une poussée humaine → non conservatif : E_M augmente du travail fourni

❷ **Écrire le bilan entre le départ A et l'arrivée B.**
conservatif → $\frac{1}{2}mv_A^2 + mgz_A = \frac{1}{2}mv_B^2 + mgz_B$; quand E_c augmente, E_p diminue
avec frottements → $\Delta E_M = W(\text{frottements}) = -Q$

❸ **La vitesse est-elle constante ?**
oui → $\Delta E_c = 0$: somme des travaux nulle ; toute la variation de E_M est dans E_p
non → théorème de l'énergie cinétique : ΔE_c = somme des travaux

❹ **L'item dit-il la même chose ?**
oui → ✓ vrai
non (constante ↔ varie, conservatif ↔ non conservatif) → × faux

À SURVEILLER · UN MOT FINAL INVERSÉ

Le bilan est juste mais le mot final est inversé : « constante » alors qu'un frottement ou un moteur travaille, « augmente » pour E_c pendant une montée, ou un mouvement à vitesse constante pris pour un système conservatif.

conservatif ↔ non conservatif · constante ↔ diminue · E_c ↔ E_p · vitesse constante ≠ conservatif

« Une bille lâchée sans vitesse tombe sans frottement : son énergie mécanique reste constante. »

❶ seul le poids travaille, pas de frottement → conservatif
❷ $E_M(A) = E_M(B)$: l'E_p perdue devient de l'E_c
❹ même chose

✓ **Vrai**

« Un skieur descend une piste à vitesse constante : son énergie mécanique est constante. »

❶ poids et frottements travaillent → non conservatif
❸ vitesse constante : E_c ne change pas ; il descend : z baisse, donc E_p baisse
❹ E_c constante et E_p qui baisse → E_M diminue (perdue en chaleur)

× **Faux** — E_M diminue

« Une balle lancée vers le haut sans frottement : pendant la montée, son énergie cinétique augmente. »

❶ seul le poids travaille → conservatif
❷ en montant, z augmente donc E_p augmente ; E_M étant constante, E_c diminue d'autant
❹ « augmente » au lieu de « diminue »

× **Faux** — elle diminue

« Un ascenseur monte à vitesse constante : la somme des forces qu'il subit est nulle. »

❶ poids et câble (moteur) travaillent
❸ vitesse constante → $\Delta E_c = 0$, donc la somme des travaux est nulle : poids et câble se compensent
❹ même chose

✓ **Vrai**

B « position d'équilibre stable, instable »

piège : stable et instable sont échangés

Ça tombe sous la forme : « r_1 est une distance d'équilibre stable » · « x = 0 est une position d'équilibre stable et x = 1 une position d'équilibre instable » · « θ_0 est une position d'équilibre stable » · « À distance $d < d_0$, la répulsion domine »

MÉTHODE · L'ARBRE, DANS L'ORDRE

❶ **Le point est-il un équilibre ?**
la résultante des forces y est nulle (E_p passe par un extremum) → oui : aller en ❷
la force n'y est pas nulle → pas une position d'équilibre

❷ **Creux ou bosse de E_p ?**
creux (minimum, puits de E_p) → équilibre stable
bosse (maximum, barrière de E_p) → équilibre instable
palier → équilibre métastable
E_p donnée par une formule → dérivée seconde positive : stable ; négative : instable ; nulle : métastable

❸ **Liaison chimique : où est-on par rapport à r_0 ?**
$d = r_0$ → minimum de l'énergie : attraction et répulsion se compensent
$d < r_0$ (courte distance) → la répulsion domine
$d > r_0$ (grande distance) → l'attraction domine ; très loin, E_p tend vers 0

❹ **L'item dit-il la même chose ?**
oui → ✓ vrai
non → × faux

À SURVEILLER · DEUX ADJECTIFS ÉCHANGÉS

Les deux adjectifs sont échangés (stable pour une bosse, instable pour un creux), ou la répulsion et l'attraction sont échangées de part et d'autre de r_0.

stable ↔ instable · creux ↔ bosse · répulsion ↔ attraction · $d < r_0 \leftrightarrow d > r_0$

« Une bille posée au fond d'une cuvette est en équilibre stable. »

❶ au fond, la force est nulle → équilibre
❷ le fond d'une cuvette est un creux de E_p → stable : écartée, la bille y revient
❹ même chose

✓ **Vrai**

« Une bille posée au sommet d'une bosse est en équilibre stable. »

❶ au sommet, la force est nulle → équilibre
❷ le sommet est une bosse de E_p → instable : écartée, la bille s'éloigne
❹ « stable » mis à la place d'« instable »

× **Faux** — instable

« Pour $E_p(x) = 3x^2$, x = 0 est une position d'équilibre instable. »

❶ dérivée : $E_p' = 6x$, nulle en x = 0 → équilibre
❷ dérivée seconde : $E_p'' = 6$, positive → minimum (creux) → stable
❹ mot échangé

× **Faux** — stable

« Deux atomes liés à une distance $d < r_0$: la répulsion domine. »

❸ d plus petit que r_0 : courte distance → la répulsion domine
❹ même chose

✓ **Vrai**

C « la résultante des forces, le travail de… »

piège : une force ou un travail a le mauvais signe

Ça tombe sous la forme : « La résultante des forces exercées sur l'ensemble vaut » · « Le signe de F_x est » · « Le travail du poids est moteur » · « F_1 représente la force exercée par la charge située en A »

MÉTHODE · L'ARBRE, DANS L'ORDRE

❶ **Faire le bilan des forces.**
poids → P = m g, vers le bas
réaction du support, tension d'un fil → perpendiculaire au déplacement (réaction du sol, fil d'un pendule)
frottements → opposés au déplacement
force électrique → F = qE ; charges de même signe : répulsion ; de signes opposés : attraction

❷ **Quel mouvement ?**
immobile ou vitesse constante → les forces se compensent : résultante nulle
vitesse qui change → résultante = m × a

❸ **Quel travail ? W = F × ℓ × cos θ (θ : angle entre la force et le déplacement).**
θ < 90° → W > 0 : travail moteur (poids en descente)
θ = 90° → W = 0 (réaction du sol, tension d'un pendule)
θ > 90° → W < 0 : travail résistant (frottements ; poids en montée)

❹ **L'item dit-il la même chose ?**
oui → ✓ vrai
non (signe, sens, valeur) → × faux

À SURVEILLER · UN TRAVAIL OU UNE FORCE DE MAUVAIS SIGNE

Le travail a le mauvais signe (poids en montée dit moteur), une force perpendiculaire au déplacement est dite motrice, ou attraction et répulsion entre charges sont échangées.

moteur ↔ résistant · θ = 90° → nul · attraction ↔ répulsion · résultante ≠ 0

« Une valise de 20 kg immobile sur le sol : la réaction du sol vaut 200 N (g = 10 $m{\cdot}s^{-2}$). »

❶ poids P = m g = 20 × 10 = 200 N vers le bas ; réaction du sol vers le haut
❷ immobile → résultante nulle : la réaction compense le poids, R = 200 N
❹ même chose

✓ **Vrai**

« Le travail de la tension du fil d'un pendule est moteur. »

❶ la tension est dirigée le long du fil
❸ le fil est perpendiculaire au déplacement : θ = 90°, cos 90° = 0 → W = 0
❹ « moteur » au lieu de « nul »

× **Faux** — W = 0

« Le travail du poids d'une pierre qui tombe est résistant. »

❶ le poids est dirigé vers le bas
❸ la pierre se déplace vers le bas : θ = 0°, cos 0° = 1 → W positif
❹ travail moteur, pas résistant

× **Faux** — moteur

« Un électron et un proton s'attirent. »

❶ électron négatif, proton positif : charges de signes opposés → attraction
❹ même chose

✓ **Vrai**

D « à propos de l'énergie, s'exprime en… »

piège : le mot ou l'unité est échangé

Ça tombe sous la forme : « Le travail est une forme d'énergie » · « La puissance correspond à un débit d'énergie » · « La charge subit une force alignée sur le champ électrique »

MÉTHODE · L'ARBRE, DANS L'ORDRE

❶ **Souligner le mot clé : énergie, travail, puissance, joule, électronvolt, force conservative, photon, liaison, défaut de masse…**
une grandeur ou une unité → aller en ❷ (définition et unité)
une notion → aller en ❷ (phrase du cours)

❷ **Écrire au crayon la définition en une ligne, ou la phrase du cours.**
c'est écrit → aller en ❸

❸ **L'item dit-il la même chose, avec la même unité ?**
oui → ✓ vrai
non → × faux : écrire « mot faux → mot du cours »

À SURVEILLER · UN MOT VOISIN

Un mot est remplacé par un voisin : tension pour énergie (électronvolt), × durée pour ÷ durée (puissance), conservative pour non conservative (frottements), supérieure pour inférieure (défaut de masse).

eV : énergie, pas tension · × durée ↔ ÷ durée · conservative ↔ non conservative · < ↔ >

« La puissance s'exprime en $J{\cdot}s^{-1}$. »

❶ mot clé : « puissance »
❷ débit d'énergie : énergie ÷ durée → J ÷ s = $J{\cdot}s^{-1}$, c'est le watt
❸ même chose

✓ **Vrai**

« L'électronvolt est une unité de tension électrique. »

❶ mot clé : « électronvolt »
❷ unité d'énergie : 1 eV = $1{,}6{\cdot}10^{-19}$ J
❸ « tension » mis à la place d'« énergie »

× **Faux** — unité d'énergie

« Le travail des forces de frottement ne dépend pas du chemin suivi. »

❶ mot clé : « frottement »
❷ force non conservative : son travail dépend du chemin (plus le trajet est long, plus il y a de chaleur perdue)
❸ mot échangé

× **Faux** — il en dépend

« La masse d'un noyau est inférieure à la somme des masses de ses nucléons. »

❶ mot clé : « défaut de masse »
❷ Δm = masse des nucléons séparés − masse du noyau, positive : le noyau pèse moins que ses nucléons
❸ même chose

✓ **Vrai**

E « quel est, que vaut, calculer… »

piège : le nombre est faux d'un facteur

Ça tombe sous la forme : « Quelle hauteur atteint l'eau ? » · « Quelle serait sa vitesse lors de son arrivée au sol ? » · « La puissance moyenne déployée est égale à » · « Calculer l'énergie totale du satellite »

MÉTHODE · L'ARBRE, DANS L'ORDRE

❶ **Les unités sont-elles converties ?**
non → km·h^{-1} ÷ 3,6 → m·s^{-1} ; g → kg ; min → s ; cm → m ; kJ → J ; 1 eV = 1,6·10^{-19} J
oui → aller en ❷

❷ **Le bon outil, dans le bon sens ?**
vitesse ou hauteur, sans frottement → conservation de E_M : v = √(2gh) ; h = v²/(2g)
avec frottements → énergie dissipée = E_M au départ − E_M à l'arrivée
puissance → P = énergie ÷ durée
travail → W = F × ℓ × cos θ
force entre charges → F = k |q q'| / r² : r × 2 → F ÷ 4

❸ **Comparer à la valeur obtenue avec la ligne du mémo.**
égale → ✓ vrai
facteur 2 (½ oublié), facteur 3,6, racine oubliée, altitude de départ oubliée → × faux

À SURVEILLER · LA VALEUR OBTENUE AVEC UNE SEULE ERREUR

Le distracteur est la valeur obtenue avec une seule erreur : km·h^{-1} non converti, ½ oublié, racine oubliée, altitude de départ oubliée, minute prise pour une seconde, 1/r² pris pour 1/r.

÷ 3,6 oublié · ½ oublié · √ oubliée · + altitude de départ · min ↔ s · F ÷ 2 ↔ F ÷ 4

« Une voiture de 1 000 kg roule à 72 km·h^{-1} : E_c = 200 kJ. »

❶ 72 ÷ 3,6 = 20 m·s^{-1} ; la masse est déjà en kg
❷ E_c = ½ m v²
❸ ½ × 1 000 × 20² = ½ × 1 000 × 400 = 200 000 J = 200 kJ

✓ **Vrai**

« Un objet de 2 kg roule à 36 km·h^{-1} : E_c = 1 296 J. »

❶ 36 ÷ 3,6 = 10 m·s^{-1}
❷ E_c = ½ m v²
❸ ½ × 2 × 10² = 100 J ; 1 296 = 36² : la vitesse n'a pas été convertie

× **Faux** — 100 J

« Lâché sans vitesse, sans frottement, d'une hauteur de 20 m (g = 10 m·s^{-2}) : il touche le sol à 20 m·s^{-1}. »

❶ déjà en unités SI
❷ sans frottement : v = √(2 g h)
❸ √(2 × 10 × 20) = √400 = 20 m·s^{-1}

✓ **Vrai**

« Une balle lancée vers le haut à 10 m·s^{-1} depuis 1,5 m du sol, sans frottement (g = 10) : elle monte jusqu'à 5 m du sol. »

❶ unités SI
❷ h = v² ÷ (2g) = 100 ÷ 20 = 5 m : c'est la hauteur gagnée au-dessus du point de départ
❸ 1,5 + 5 = 6,5 m du sol ; 5 m = altitude de départ oubliée

× **Faux** — 6,5 m du sol

« Une force de 50 N tire une luge sur 10 m, en faisant un angle de 60° avec le déplacement : W = 250 J. »

❶ cos 60° = 0,5
❷ W = F × ℓ × cos θ
❸ 50 × 10 × 0,5 = 250 J

✓ **Vrai**

« Une lampe de 60 W allumée pendant 1 min consomme 60 J. »

❶ 1 min = 60 s
❷ énergie = P × t
❸ 60 × 60 = 3 600 J ; 60 J = minute prise pour une seconde

× **Faux** — 3 600 J

« Deux charges distantes de r exercent une force F ; à la distance 2r, la force vaut F / 2. »

❸ rien à convertir
❷ loi de Coulomb : F varie en 1/r²
❸ distance × 2 → r² × 4 → F ÷ 4 ; F / 2 = 1/r² pris pour 1/r

× **Faux** — F / 4

« Un enfant de 30 kg part sans vitesse d'un toboggan de 2 m de haut et arrive en bas à 4 m·s^{-1} (g = 10) : 360 J sont dissipés. »

❶ unités SI
❷ énergie dissipée = E_M(départ) − E_M(arrivée) ; au départ v = 0, en bas z = 0
❸ m g h − ½ m v² = 30 × 10 × 2 − ½ × 30 × 16 = 600 − 240 = 360 J

✓ **Vrai**

Une question complète, comme pendant l'épreuve (≈ 1 min 30)

QRU. Un ascenseur de 500 kg monte de 10 m à vitesse constante en 20 s. *Donnée : g = 10 m·s^{-2}.* À propos de ce mouvement :

A. Son énergie mécanique est constante.
B. Le travail du poids vaut +50 kJ.
C. La somme des travaux des forces qu'il subit est nulle.
D. La puissance moyenne fournie par le moteur vaut 25 kW.
E. Le travail de la force exercée par le câble est nul.

Étape 1 · annoter l'énoncé une fois (≈ 20 s)

m = 500 kg
départ : z = 0 · arrivée : z = 10 m
vitesse constante → ΔE_c = 0
t = 20 s
forces : poids, câble (moteur)

Étape 2 · trancher chaque item avec son arbre (≈ 10 s chacun)

A	vitesse constante : E_c ne change pas, mais il monte : E_p augmente → E_M augmente (le câble fournit du travail)	×	A · arbre
B	montée : poids vers le bas, déplacement vers le haut, θ = 180° → W = m g h × cos 180° = −50 kJ, résistant	×	C · arbre
C	vitesse constante → ΔE_c = 0 : la somme des travaux est nulle	✓	A · arbre
D	le moteur fournit +50 kJ (il compense le poids) ; P = 50 000 ÷ 20 = 2 500 W = 2,5 kW ; 25 kW est 10 fois trop	×	E · arbre
E	le câble tire vers le haut, dans le sens de la montée : θ = 0° → travail moteur, non nul	×	C · arbre

Étape 3 · QRU : quatre items éliminés ⇒ **C**. On coche sans relire.

Ce qu'il faut retenir

- Jamais de jugement « à l'impression » : écrire les forces, z et v au départ et à l'arrivée, puis le bilan.
- Annoter une seule fois l'énoncé (masse, altitudes, vitesses, durée, forces) sert à tous les items.
- « Vitesse constante » ne veut pas dire « conservatif » : E_c ne change pas, mais E_p peut changer (items A et C).

La routine en 15 secondes par item — E_M constante ou non ? les forces qui travaillent, puis le bilan (A) · **stable, instable ?** creux ou bosse de E_p (B) · **une force, un travail ?** bilan des forces, cos θ (C) · **un mot, une unité ?** le cours en une ligne (D) · **un nombre ?** convertir, ligne du mémo, facteur d'écart (E). Note chaque erreur avec la lettre de son piège.

Relevé sur les annales classées Énergie et équilibre, le contrôle, l'ECB et les QCM supplémentaires (séance 2) Médisup 2026-2027